Plan

4. Applications entre ensembles
   4.1. Définition
   4.2. Composée
   4.3. Injectivité, surjectivité, bijectivité
   4.4. Image directe, image réciproque

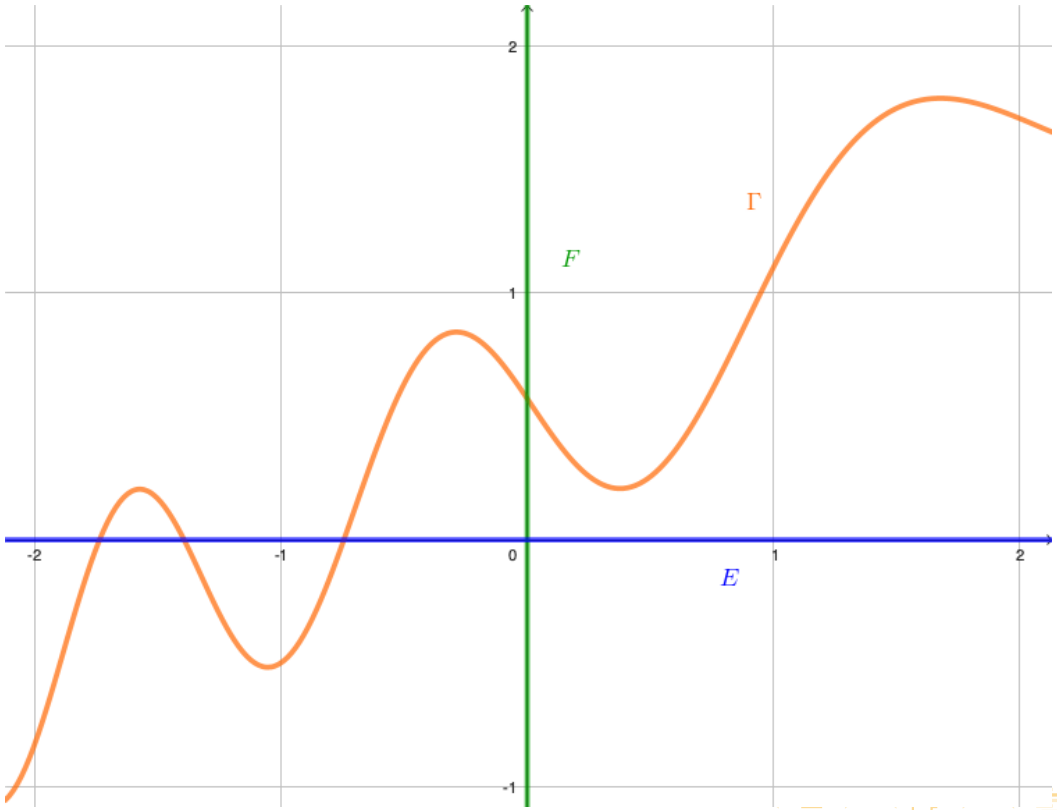
4.1. Définition

Définition théorique

Soit E et F deux ensembles. Une relation $\mathcal{R}$ de graphe Γ de E vers F est une application si

(i) pour tout $x \in E$, il existe $y \in F$, tel que $x\mathcal{R}y$ (i.e. $(x, y) \in \Gamma$) et

(ii) pour tout $x \in E$, et $y_1, y_2 \in F$, si $x\mathcal{R}y_1$ et $x\mathcal{R}y_2$, alors $y_1 = y_2$.

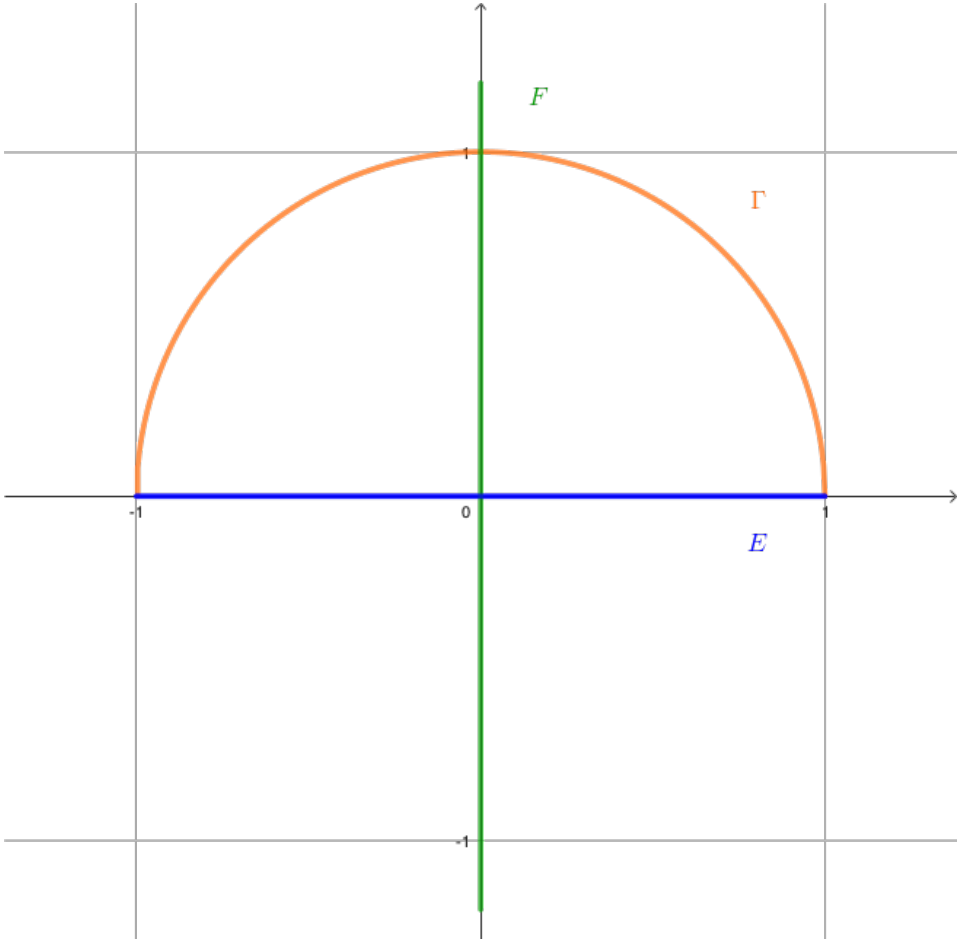


Conditions :

(i) $\forall x \in E, \exists y \in F, x\mathcal{R}y$ et

(ii) $\forall (x, y_1, y_2) \in E \times F \times F, x\mathcal{R}y_1$ et $x\mathcal{R}y_2$, alors $y_1 = y_2$.

Exemples :

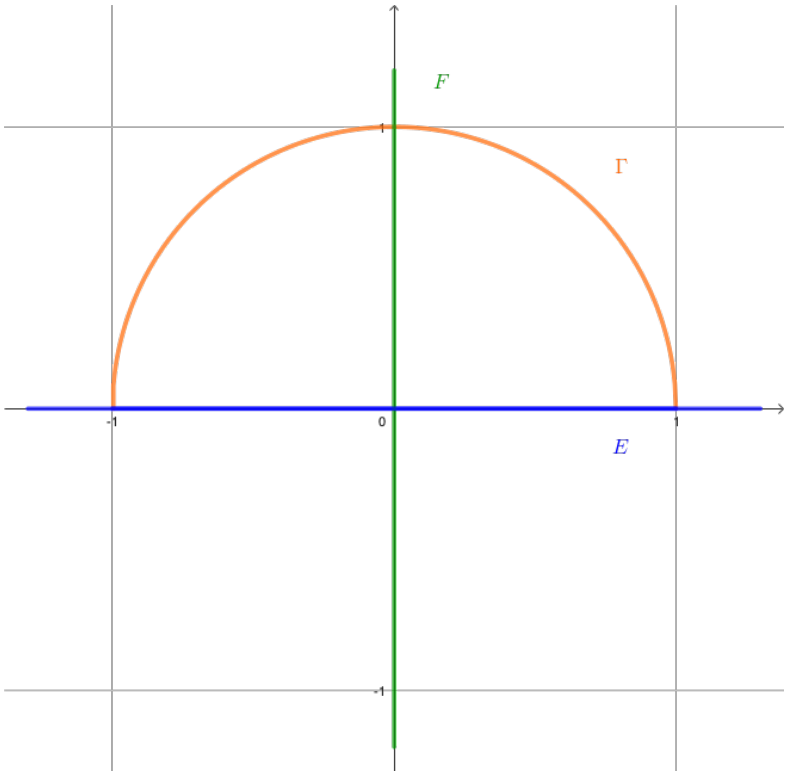


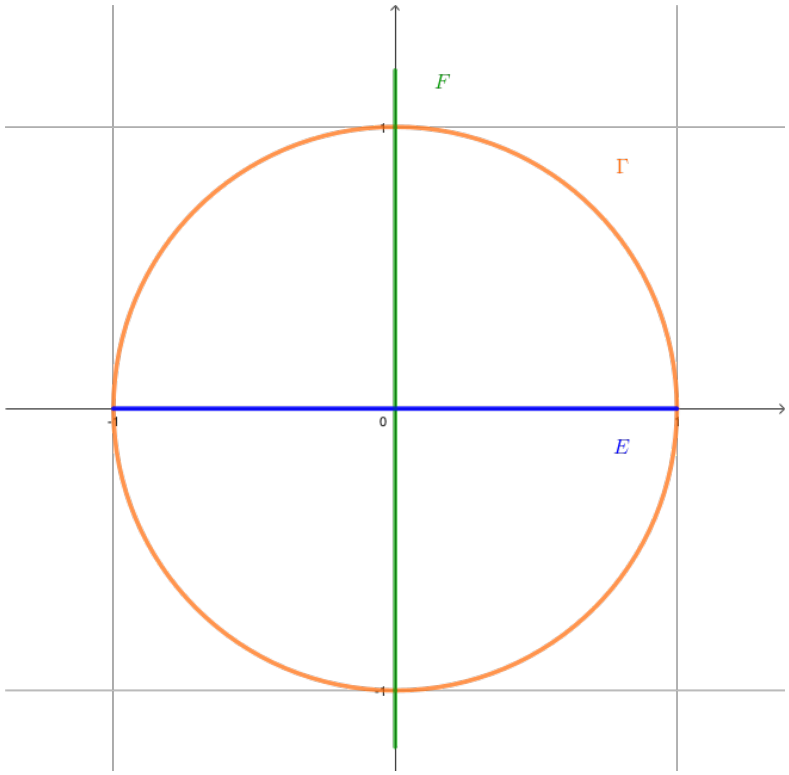
Conditions :

(i) $\forall x \in E, \exists y \in F, x\mathcal{R}y$ et

(ii) $\forall (x, y_1, y_2) \in E \times F \times F, x\mathcal{R}y_1$ et $x\mathcal{R}y_2$, alors $y_1 = y_2$.

Exemples :





Conséquence

La définition théorique signifie que pour tout élément x de E, il existe un **unique** élément y de F tel que $x\mathcal{R}y$.

Vocabulaire et notation

- Si on note $y = f(x)$ est l'**image de** x **par** f, on peut définir la relation $\mathcal{R}$ en associant un élément de F à tout élément de E par la notation suivante :

$$\begin{array}{rccc} f: & E & \longrightarrow & F \\ & x & \longmapsto & f(x) \end{array}$$

- Pour tout y de F, un élément x de E tel que $y = f(x)$ est un **antécédent de** y **par** f (il peut y en avoir plusieurs).
- E est l'**ensemble (ou domaine) de définition de** f.
- Le graphe Γ de l'application peut être décrit comme

$$\Gamma = \{(x, y) \in E \times F \mid y = f(x)\} = \{(x, f(x)) \mid x \in E\}$$

Exemples :

- La fonction "carrée" (cf cours d'analyse 1) est une application de vers pour laquelle $\Gamma = \{(x, x^2) \mid x \in \quad \}$.

- La fonction $\sqrt{\ }$ est une application de vers .

- Et plus généralement, toute fonction numérique f est une application de vers $\mathbb{R}$ pour laquelle le sous-ensemble Γ de est le graphe de la fonction f.

Exemples importants:

- Soit E et F deux ensembles. Soit y_0 un élément de F.

$$\begin{array}{ccc} E & \longrightarrow & F \\ x & \longmapsto & y_0 \end{array}$$

  définit une application de E vers F (c'est l'**application constante** égale à y_0).
  Le graphe de f est : $\Gamma = \{(x, y_0) \,|\, x \in E\}$.

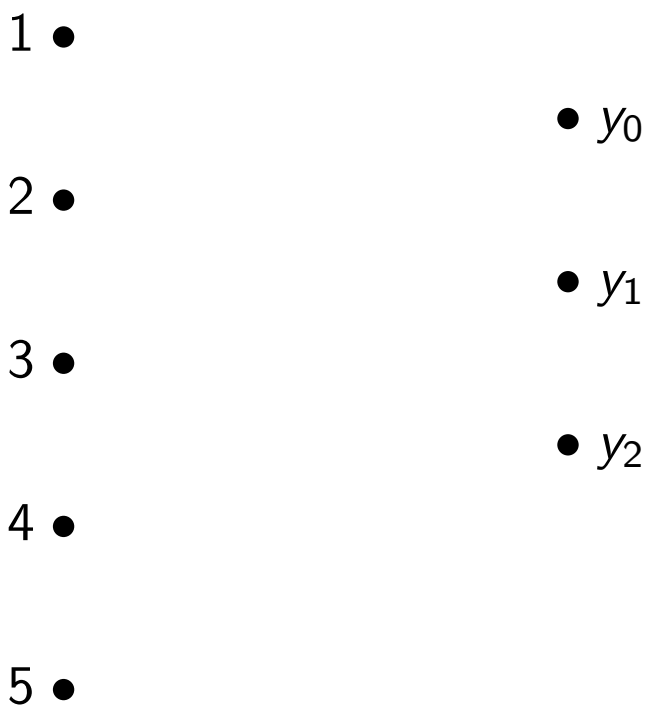
- Si E est un ensemble,

$$\begin{array}{ccc} E & \longrightarrow & E \\ x & \longmapsto & x \end{array}$$

  est une application appelée application **identité**, notée id_E ou simplement id s'il n'y a pas de confusion possible.
  Le graphe de f est : $\Gamma = \{(x, x) \,|\, x \in E\}$.

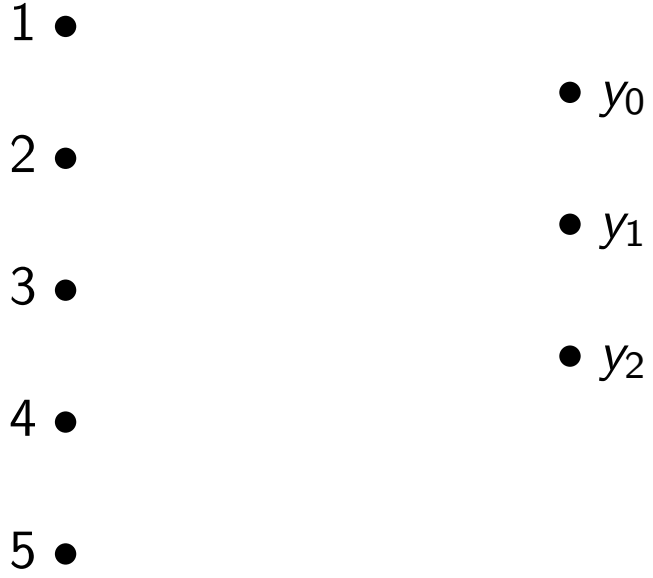
Si E et F sont des ensembles finis, on peut représenter f par le diagramme sagittal de la relation.

Exemples : 1) Si $E = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $F = \{y_0, y_1, y_2\}$ et f est l'application constante en y_0 :



Exemples : 2) Si $E = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ et f est l'application id_E :

3) Si $E = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $F = \{y_0, y_1, y_2\}$ et f est telle que $f(1) = y_0$, $f(2) = y_0$, $f(3) = y_2$, $f(4) = y_1$ et $f(5) = y_2$:



Les conditions pour que f soit une application se traduisent sur le diagramme :

(i) pour tout $x \in E$, il existe $y \in F$, tel que $x\mathcal{R}y$ (i.e. $(x, y) \in \Gamma$) se traduit en :

De tout élément de E part *flèche(s).*

(ii) pour tout $x \in E$, et $y_1, y_2 \in F$, si $x\mathcal{R}y_1$ et $x\mathcal{R}y_2$, alors $y_1 = y_2$ se traduit en :

De tout élément de E part *flèche(s).*

Contre-exemple : Exemple d'un diagramme de relation qui n'est pas un diagramme d'application

Deux applications sont égales si, en tant que relations (c'est à dire de triplet avec le graphe sous-ensemble du produit de l'ensemble de définition et de l'ensemble d'arrivée), elles sont égales. Ceci se traduit en :

Égalité de deux applications

Soit E, F et E', F' des ensembles, f une application de E vers F et g une application de E' vers F'. Les applications f et g sont égales si

(i) f et g ont même ensemble de définition : $E = E'$;

(ii) f et g ont même ensemble de d'arrivée : $F = F'$;

(iii) Les éléments de E ont la même image par f et g :

$$\forall x \in E, f(x) = g(x).$$

4.2. Composée

Composition d'applications

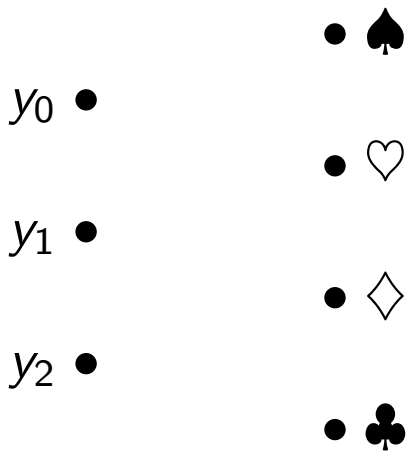
Soit E, F et G trois ensembles, f une application de E vers F et g une application de F vers G. On peut définir une application $g \circ f$ de E vers G telle que pour tout x de E,

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)).$$

Cette application correspond en fait à une composée de relations et on a les graphes associés $\Gamma_{g \circ f}$:

$$\Gamma_{g \circ f} = \{(x, z) \in E \times G \mid \exists y \in F, (x, y) \in \Gamma_f \text{ et } (y, z) \in \Gamma_g\}.$$

Exemples : Si E, F et f sont comme dans l'exemple 3) et $G = \{\spadesuit, \heartsuit, \diamondsuit, \clubsuit\}$ et $g : F \to G$ est définie par : $g(y_0) = \heartsuit$, $g(y_1) = \clubsuit$ et $g(y_2) = \diamondsuit$, alors $g \circ f$ est représentée par :



Associativité de la composition

Si H est un autre ensemble et h une application de G vers H, on a :

$$(h \circ g) \circ f = h \circ (g \circ f).$$

Démonstration : On montre que pour tout $x \in E$,

$$((h \circ g) \circ f)(x) = (h \circ (g \circ f))(x).$$

Soit $x \in E$. On a :

$((h \circ g) \circ f)(x) =$

et
$(h \circ (g \circ f))(x) =$

4.3. Injectivité, surjectivité, bijectivité

Injection

Soit E et F deux ensembles. Une application $f :: E \to F$ est dite **injective** si pour tout $(x_1, x_2) \in E^2$,

$$f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2.$$

La propriété est équivalente à sa contraposée

$$\forall (x_1, x_2) \in E^2,\ x_1 \neq x_2 \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2).$$

Cela signifie que f est injective si tout élément de F admet au plus un antécédent par f dans E.

Exemples : parmi les exemples précédents :

- La fonction carrée $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$

Exemples (suite):

- La fonction $\sqrt{\ } : \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}$
- L'application constante $E \to F, x \mapsto y_0$
- L'application identité $\mathrm{id}_E : E \to E$
-

Dans le cas où E et F sont finis

Si $f : E \to F$ est une injection, alors $\mathrm{Card}(E) \leq \mathrm{Card}(F)$.

Surjection

Soit E et F deux ensembles. Une application $f : E \to F$ est dite **surjective** si pour tout $y \in F$, il existe $x \in E$, $y = f(x)$.

Cela signifie que f est surjective si tout élément de F admet au moins un antécédent par f dans E.

Exemples : parmi les exemples précédents :

- La fonction carrée $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$
- La fonction $\sqrt{\ } : \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}$

Exemples (suite):

- L'application constante $\begin{array}{ccc} E & \longrightarrow & F \\ x & \longmapsto & y_0 \end{array}$

- L'application identité $\mathrm{id}_E : E \to E$

-

Dans le cas où E et F sont finis

Si $f : E \to F$ est une surjection, alors $\mathrm{Card}(E) \geq \mathrm{Card}(F)$.

Bijection

Soit E et F deux ensembles. Une application $f : E \to F$ est dite **bijective** si elle est injective et surjective, c'est à dire :

$$\text{pour tout } y \in F, \text{ il existe un unique } x \in E,\ y = f(x).$$

Cela signifie que f est bijective si tout élément de F admet exactement un antécédent par f dans E.

Exemples : parmi les exemples précédents :

- La fonction carrée $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$
- $$f : \begin{array}{ccc} \mathbb{R}_+ & \longrightarrow & \mathbb{R}_+ \\ x & \longmapsto & x^2 \end{array}$$

Exemples (suite):

- Soit $f : \{1, 3, 4\} \to \{y_0, y_1, y_2\}$, telle que $f(1) = y_0$, $f(3) = y_2$ et $f(4) = y_1$.

Dans le cas où E et F sont finis

Si $f : E \to F$ est une bijection, $\mathrm{Card}(E) = \mathrm{Card}(F)$.

Remarque

Une définition plus formelle du cardinal d'un ensemble fini peut être donnée grâce aux bijections : on dit qu'un ensemble E est fini de cardinal $n \in \mathbb{N}^*$ s'il existe une bijection de $\{1, \ldots, n\}$ vers E.

Exemple: Soit $E = \{a, b, c, d, e\}$. En suivant la définition de la remarque, E est un ensemble fini de cardinal car l'application f suivante de $\{1, \ldots, \quad\}$ vers E est une bijection :

Application réciproque

Si $f : E \to F$ est une **bijection**, on peut définir une application de F vers E appelée **application réciproque** de f et notée f^{-1} en associant à tout élément y de F son unique antécédent x par f:

$$\begin{array}{rccl} f^{-1}: & F & \longrightarrow & E \\ & y & \longmapsto & x, \text{ tel que } y = f(x) \end{array}$$

Exemples: parmi les exemples précédents :

- On a vu que

$$\begin{array}{rccl} f: & \mathbb{R}_+ & \longrightarrow & \mathbb{R}_+ \\ & x & \longmapsto & x^2 \end{array}$$

- Soit $f : \{1, 3, 4\} \to \{y_0, y_1, y_2\}$, telle que $f(1) = y_0$, $f(3) = y_2$ et $f(4) = y_1$.

Propriétés

Si $f : E \to F$ est une bijection,

1. $f^{-1} : F \to E$ est bijective,
2. $f^{-1} \circ f = \mathrm{id}_E$ et $f \circ f^{-1} = \mathrm{id}_F$,
3. si $g : F \to G$ est une autre bijection, $g \circ f$ est bijective et $(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$

Démonstration :

1. On montre que $f^{-1} : F \to E$ est bijective en montrant qu'elle est injective et surjective.
   - Elle est surjective car si $z \in E$, alors en posant $y = f(z) \in F$, on a par définition $f^{-1}(y) = z$. Ceci montre que z a au moins un antécédent par f^{-1}.
   - Elle est injective car si y_1 et y_2 sont deux éléments de F tels que $f^{-1}(y_1) = f^{-1}(y_2)$, alors si on pose $x = f^{-1}(y_1) = f^{-1}(y_2)$, on a par définition de f^{-1} que $y_1 = f(x)$ et de même $y_2 = f(x)$. Donc $y_1 = y_2$.

   En conclusion, f^{-1} est bijective.

2. On montre que $f^{-1} \circ f = \mathrm{id}_E$ en montrant que
$$\forall x \in E, f^{-1} \circ f(x) = x.$$
Soit $x_0 \in E$. Par définition de la composée :
$$f^{-1} \circ f(x_0) = f^{-1}(f(x_0)).$$
Si on note $y_0 = f(x_0) \in F$, on a : $f^{-1} \circ f(x_0) = f^{-1}(y_0)$.
Or par définition $f^{-1}(y_0)$ est l'unique élément $x \in E$ tel que $y_0 = f(x)$.
Comme on a $y_0 = f(x_0)$, cela signifie que cet unique élément est x_0 : $f^{-1}(y_0) = x_0$.
On a donc $f^{-1} \circ f(x_0) = x_0$.

3.

Proposition

Soit $f : E \to F$ une application. f est bijective si et seulement s'il existe une application g de F vers E telle que

$$g \circ f = \mathrm{id}_E \text{ et } f \circ g = \mathrm{id}_F .$$

Dans cette situation, on a alors $g = f^{-1}$.

Démonstration :

4.4. Image directe, image réciproque

Image directe

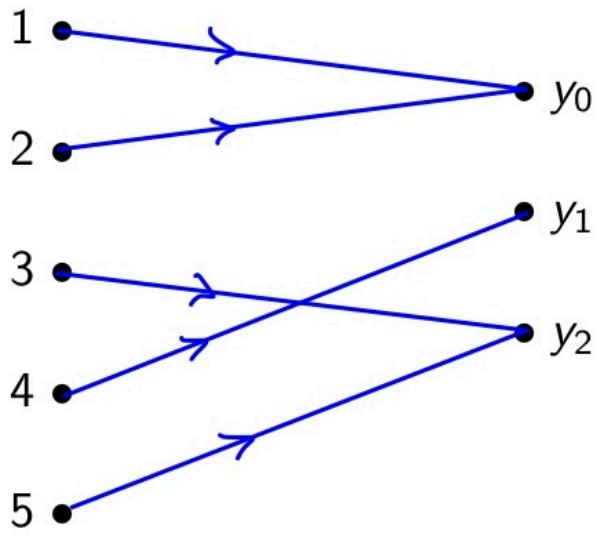
Soit E et F deux ensembles et $f : E \to F$ une application. Soit A une partie de E. L'**image directe de** A est le sous-ensemble de F noté $f(A)$ défini par :

$$\begin{aligned} f(A) &= \{y \in A \mid \exists\, a \in A, y = f(a)\} \\ &= \{f(a) \mid \ a \in A\} \end{aligned}$$

Exemples : parmi les exemples précédents :

- Si $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ est l'application carrée, déterminer $f([-1, 2])$.

- Pour f du diagramme sagittal ci-dessous, déterminer $f(\{1,3\})$.



Propriétés

Soit E et F deux ensembles et $f : E \to F$ une application. Pour toutes parties A et B de E,

(i) Si $A \subset B$, alors $f(A) \subset f(B)$;

(ii) $f(A \cup B) = f(A) \cup f(B)$;

(iii) $f(A \cap B) \subset f(A) \cap f(B)$;

Démonstration : Soit A et B deux parties de E.

(i) On suppose que $A \subset B$.
Soit $y \in f(A)$. On montre que $y \in f(B)$.
Comme $y \in f(A)$, il existe $a \in A$, tel que $y = f(a)$.
Or $A \subset B$, donc $a \in B$ et par définition $f(a) \in f(B)$.
Ceci montre que $y \in f(B)$.

(ii) On montre $f(A \cup B) = f(A) \cup f(B)$
- On montre que $f(A \cup B) \subset f(A) \cup f(B)$.

Soit $y \in f(A \cup B)$. Alors il existe $x \in A \cup B$ tel que $y = f(x)$.
Comme $x \in A \cup B$, $x \in A$ ou $x \in B$.

(ii) (suite)
- si $x \in A$, alors $y \in f(A)$. Or $f(A) \subset f(A) \cup f(B)$, donc $y \in f(A) \cup f(B)$.
- si $x \in B$, alors $y \in f(B)$ et de façon analogue $y \in f(A) \cup f(B)$.
Ainsi dans les deux cas, $y \in f(A) \cup f(B)$ et on a l'inclusion.

▶ On montre que $f(A) \cup f(B) \subset f(A \cup B)$.
Soit $y \in f(A) \cup f(B)$. Alors $y \in f(A)$ ou $y \in f(B)$.
- Dans le cas où $y \in f(A)$, on sait que $A \subset A \cup B$, donc par (i), $f(A) \subset f(A \cup B)$ et $y \in f(A \cup B)$.
- En échangeant le rôle de A et B on a aussi que si $y \in f(B)$, $y \in f(A \cup B)$. Donc on a bien l'inclusion recherchée.

(iii) On a $A \cap B \subset A$ donc par (i), $f(A \cap B) \subset f(A)$.
De même, $f(A \cap B) \subset f(B)$.
Par conséquent, $f(A \cap B) \subset f(A) \cap f(B)$.

Proposition

Soit E et F deux ensembles et $f : E \to F$ une application surjective. Alors

$$f(E) = F$$

Démonstration :
On sait que $f(E) \subset F$ par

Il suffit donc de montrer que si f est surjective, $F \subset f(E)$.

Soit $y \in F$.

Il existe $x \in E$, $y = f(x)$ par

Donc on a bien $y \in f(E)$.

Ceci montre que

et

Image réciproque

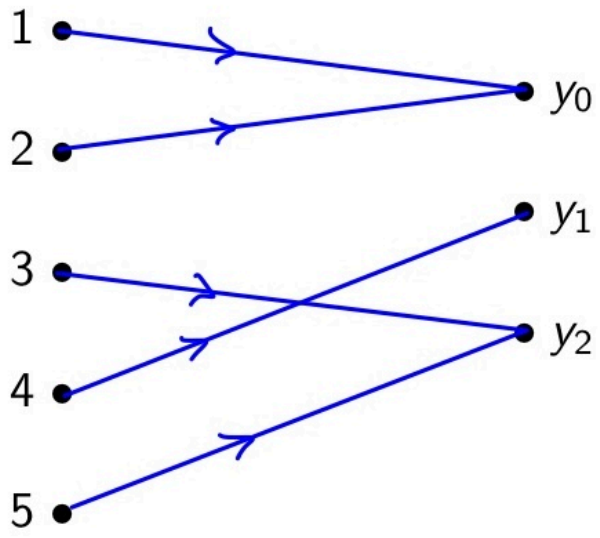
Soit E et F deux ensembles et $f : E \to F$ une application. Soit A une partie de F. L'**image réciproque de** A (ou la pré-image de A) est le sous-ensemble de E noté $f^{-1}(A)$ défini par :

$$f^{-1}(A) = \{x \in E \mid f(x) \in A\}$$

Exemples : parmi les exemples précédents :

- Si $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ est l'application carrée, déterminer $f^{-1}([-1, 4])$.

- Pour f du diagramme sagittal ci-dessous, déterminer $f^{-1}(\{y_0, y_2\})$.



Propriétés

Soit E et F deux ensembles et $f : E \to F$ une application. Pour toutes parties A et B de F,

(i) Si $A \subset B$, alors $f^{-1}(A) \subset f^{-1}(B)$;

(ii) $f^{-1}(A \cup B) = f^{-1}(A) \cup f^{-1}(B)$;

(iii) $f^{-1}(A \cap B) = f^{-1}(A) \cap f^{-1}(B)$;

Démonstration :

(i) On suppose que $A \subset B$.
Soit $x \in f^{-1}(A)$. On montre que $x \in f^{-1}(B)$.
Comme $x \in f^{-1}(A)$, $f(x) \in$
Or $A \subset B$, donc $f(x) \in$ et par définition $x \in$.

(ii) On procède par double inclusion.
- On a $A \subset A \cup B$ donc par (i), $f^{-1}(A) \subset$

De même $f^{-1}(B) \subset$
Par conséquent

(ii) (suite)

▶ On montre que $f^{-1}(A \cup B) \subset f^{-1}(A) \cup f^{-1}(B)$.

Soit $x \in f^{-1}(A \cup B)$. Alors $f(x) \in$

Cela signifie que $f(x) \in$

- si $f(x) \in A$, alors $x \in$
- si $f(x) \in B$, alors $x \in$

Ainsi dans les deux cas, $x \in$

(iii) Exercice.

Proposition

Soit E et F deux ensembles et $f : E \to F$ une application injective. Alors pour tout élément y de F, $f^{-1}(\{y\})$ est fini de cardinal

Justification :

ATTENTION

Soit E et F deux ensembles et $f : E \to F$ une application.
Soit $y \in F$. Il ne faut pas confondre :

- $f^{-1}(\{y\})$ qui est la préimage du sous-ensemble $\{y\}$ de F et **qui a toujours un sens** (mais peut être vide, ou contenir plusieurs élément).
  Dans ce cas, $f^{-1}(\{y\})$ est un **sous-ensemble** de E.
- $f^{-1}(y)$ qui n'a de sens **que si f est bijective**. Dans ce cas, $f^{-1}(y)$ est l'unique antécédent de y par f.
  $f^{-1}(y)$ est alors un **élément** de E.

Dans le cas où f est bijective, on a

et si A est une partie de F,

Dans le cas où E et F sont finis de même cardinal

Soit $f : E \to F$ une application entre deux ensembles finis **de même cardinal**. Les assertions suivantes sont équivalentes :

(i) f est injective ;

(ii) f est surjective ;

(iii) f est bijective.

Démonstration :